2010 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 设 $P=\{x\mid x<1\}$, $Q=\{x\mid x^2<4\}$, 则 $P\cap Q=$ ( )

(A) $\{x\mid -1<x<2\}$ (B) $\{x\mid -3<x<-1\}$

(C) $\{x\mid 1<x<4\}$ (D) $\{x\mid -2<x<1\}$

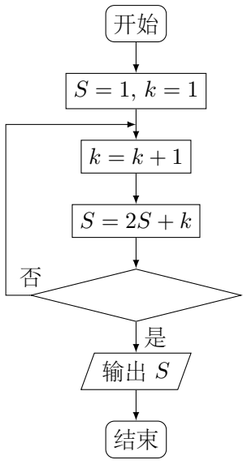
2. 已知函数 $f(x)=\log_2(x+1)$, 若 $f(\alpha)=1$, 则 $\alpha=$ ( )

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

3. 设 i 为虚数单位, 则 $\dfrac{5-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=$ ( )

(A) $-2-3\mathrm{i}$ (B) $-2+3\mathrm{i}$ (C) $2-3\mathrm{i}$ (D) $2+3\mathrm{i}$

4. 某程序框图如图所示, 若输出的 $S=57$, 则判断框内为 ( )



(A) $k>4?$ (B) $k>5?$ (C) $k>6?$ (D) $k>7?$

5. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $8a_2+a_5=0$, 则 $\dfrac{S_5}{S_2}=$ ( )

(A) -11 (B) -8 (C) 5 (D) 11

6. 设 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$, 则"$x\sin^2 x<1$"是"$x\sin x<1$"的 ( )

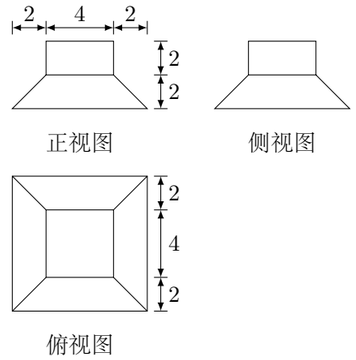
(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

7. 若实数 x, y 满足不等式组 $\begin{cases}x+3y-3\geqslant 0,\\ 2x-y-3\leqslant 0,\\ x-y+1\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $x+y$ 的最大值为 ( )

(A) 9 (B) $\dfrac{15}{7}$ (C) 1 (D) $\dfrac{7}{15}$

8. 若某几何体的三视图 (单位: cm) 如图所示, 则此几何体的体积是 ( )



(A) $\dfrac{352}{3}\ \mathrm{cm}^3$ (B) $\dfrac{320}{3}\ \mathrm{cm}^3$ (C) $\dfrac{224}{3}\ \mathrm{cm}^3$ (D) $\dfrac{160}{3}\ \mathrm{cm}^3$

9. 已知 x_0 是函数 $f(x)=2^x+\dfrac{1}{1-x}$ 的一个零点. 若 $x_1\in(1,x_0)$, $x_2\in(x_0,+\infty)$, 则 ( )

(A) $f(x_1)<0$, $f(x_2)<0$ (B) $f(x_1)<0$, $f(x_2)>0$

(C) $f(x_1)>0$, $f(x_2)<0$ (D) $f(x_1)>0$, $f(x_2)>0$

10. 设 O 为坐标原点, F_1, F_2 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 的焦点. 若在双曲线上存在点 P, 满足 $\angle F_1PF_2=60^\circ$, $|OP|=\sqrt{7}a$, 则该双曲线的渐近线方程为 ( )

(A) $x\pm\sqrt{3}y=0$ (B) $\sqrt{3}x\pm y=0$ (C) $x\pm\sqrt{2}y=0$ (D) $\sqrt{2}x\pm y=0$

二、填空题

11. 在如图所示的茎叶图中, 甲、乙两组数据的中位数分别是_____, _____.

甲		乙
8	2	9
9 1	3	5 5
2 5	4	8 2 6
7 8 5	5	3 5
6	6	7

12. 函数 $f(x)=\sin^2\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是_____.

13. 已知平面向量 $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$ 满足 $|\boldsymbol{\alpha}|=1$, $|\boldsymbol{\beta}|=2$, $\boldsymbol{\alpha}\perp(\boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{\beta})$, 则 $|2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}|$ 的值是_____.

14. 在如下数表中, 已知每行、每列中的数都成等差数列.

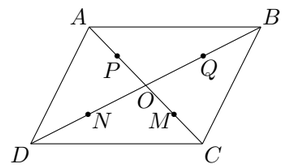
	第 1 列	第 2 列	第 3 列	$\cdots$
第 1 行	1	2	3	$\cdots$
第 2 行	2	4	6	$\cdots$
第 3 行	3	6	9	$\cdots$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

那么, 位于表中的第 n 行第 $n+1$ 列的数是_____.

15. 若正实数 x, y 满足 $2x+y+6=xy$, 则 xy 的最小值是_____.

16. 某商家一月份至五月份累计销售额达 3860 万元, 预测六月份销售额为 500 万元, 七月份销售额比六月份递增 $x\%$, 八月份销售额比七月份递增 $x\%$, 九、十月份销售总额与七、八月份销售总额相等. 若一月至十月份销售总额至少达 7000 万元, 则 x 的最小值是_____.

17. 在平行四边形 $ABCD$ 中, O 是 AC 与 BD 的交点, P, Q, M, N 分别是线段 OA, OB, OC, OD 的中点. 在 A, P, M, C 中任取一点记为 E, 在 B, Q, N, D 中任取一点记为 F. 设 G 为满足向量 $\overrightarrow{OG}=\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}$ 的点, 则在上述的点 G 组成的集合中的点, 落在平行四边形 $ABCD$ 外 (不含边界) 的概率为_____.



三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c. 设 S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 满足 $S=\dfrac{\sqrt{3}}{4}(a^2+b^2-c^2)$

(1) 求角 C 的大小;

(2) 求 $\sin A+\sin B$ 的最大值.

19. 设 a_1, d 为实数, 首项为 a_1, 公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 满足 $S_5S_6+15=0$.

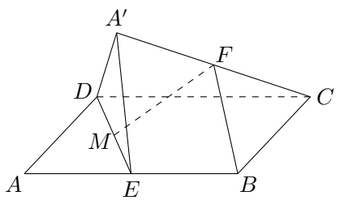
(1) 若 $S_5=5$, 求 S_6 及 a_1;

(2) 求 d 的取值范围.

20. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB=2BC$, $\angle ABC=120^\circ$. E 为线段 AB 的中点, 将 $\triangle ADE$ 沿直线 DE 翻折成 $\triangle A'DE$, 使平面 $A'DE\perp$ 平面 BCD, F 为线段 $A'C$ 的中点.

(1) 求证: $BF\parallel$ 平面 $A'DE$;

(2) 设 M 为线段 DE 的中点, 求直线 FM 与平面 $A'DE$ 所成角的余弦值.

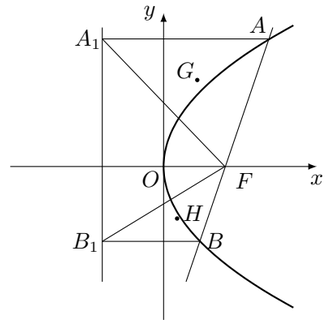


21. 已知函数 $f(x)=(x-a)^2(x-b)$ $(a,b\in\mathbf{R},a<b)$.

(1) 当 $a=1$, $b=2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程;

(2) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个极值点, x_3 是 $f(x)$ 的一个零点, 且 $x_3\neq x_1$, $x_3\neq x_2$. 证明: 存在实数 x_4, 使得 x_1, x_2, x_3, x_4 按某种顺序排列后成等差数列, 并求 x_4.

22. 已知 m 是非零实数, 抛物线 C: $y^2=2px$ $(p>0)$ 的焦点 F 在直线 l: $x-my-\dfrac{m^2}{2}=0$ 上.

(1) 若 $m=2$, 求抛物线 C 的方程;

(2) 设直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作抛物线 C 的准线的垂线, 垂足为 A_1, B_1, $\triangle AA_1F$, $\triangle BB_1F$ 的重心分别为 G, H. 求证: 对任意非零实数 m, 抛物线 C 的准线与 x 轴的交点在以线段 GH 为直径的圆外.